TP4-JEE

Introduction :

Dans le développement web avec **Java EE (Jakarta EE)**, on utilise souvent deux technologies principales :

- **Servlet** → logique métier (traitement des données)
- **JSP (JavaServer Pages)** → affichage (interface utilisateur)

L'objectif de ce TP est de comprendre :

1. Comment créer des pages JSP dynamiques
2. Comment connecter une application à une base de données
3. 3.Comment les **Servlets et JSP travaillent ensemble**

Exercice 1 :

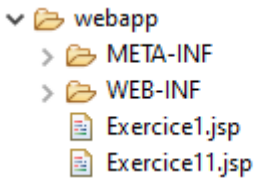
Dans cet exercice, j'ai créé une page JSP qui demande à l'utilisateur de saisir :

- son identifiant (login)
- son mot de passe

Ces données sont envoyées vers une autre page JSP où on fait une **vérification simple**.

On compare les valeurs saisies avec :

- login = `miacsd`
- mot de passe = `miacsd2026`



— Exercice1.jsp :

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Page jsp 1</title>
</head>
<body>

<div class="send">

<form action="Exercice11.jsp" method="get">

<div>

<label> Login :  </label>
<input type="text" name="l" /> <br/><br/>

<label> Mot de pass :  </label>
<input type="password" name="password" /> <br/><br/>

<input type="submit" value="envoyer" /> <br/><br/>

</div>

</form>

</div>

```

—Exercice11.jsp

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>test</title>
</head>
<body>


<%

String login = request.getParameter("l");
String password = request.getParameter("password");

if(login.equals("miacsd") && password.equals("miacsd2026")){
    out.println("login est correct et mot de pass correct.");
}
else{
    out.println("mot de passe ou login incorrect");
}

%>

</body>
</html>
```

Exercice 2 :

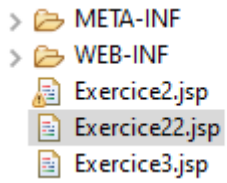
Dans cet exercice, j'ai créé un formulaire JSP où l'utilisateur saisit :

- son nom
- son sexe (M ou Mme)

Après validation, une autre page JSP affiche un message personnalisé.

Exemple :

- Si sexe = M → "Bonjour Monsieur Karim"
- Si sexe = Mme → "Bonjour Madame Sara"



—Exercice2.jsp :

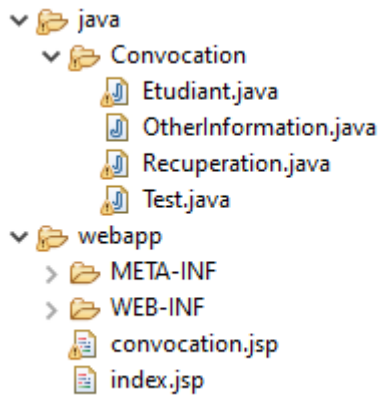
```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<form action="Exercice22.jsp" method="get">

<label>Nom : </label>
<input type="text" name="name" /><br/><br/>


<label>Sexe : </label>

<input type="radio" name="sexe" value="M" /> M </br>
<input type="radio" name="sexe" value="Mme" /> Mme</br>

<br/><br/>

<input type="submit" value="send" /><br/><br/>

</form>

</body>
</html>
```

—Exercice22.jsp:

```jsp
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>test2</title>
</head>
<body>

<%

String name = request.getParameter("name");
String sexe = request.getParameter("sexe");

if(sexe.equals("M")){
    out.println("<h1>Bonjour Monsieur "+name+"</h1>");
}

else if(sexe.equals("Mme")){
    out.println("<h1>Bonjour Madame "+name+"</h1>");
}

else{
    out.println("<h1>Cas non traite</h1>");
}

%>

</body>
</html>
```

Exercice 3 :

Dans cet exercice, on a créé une petite application web pour gérer les étudiants et leurs examens.



—Etudiant.java

```
1  package Convocation;
2
3  public class Etudiant {
4
5      private String nom;
6      private String prenom;
7      private String apogee;
8      private String cne;
9      private String cin;
10 /*
11     private String module;
12     private String local;
13     private Date dateExam;
14     private String timeExam;
15
16  */
17
18     public String getNom() {
19         return this.nom;
20     }
21
22     public String getPrenom() {
23         return this.prenom;
24     }
25
26     public String getCne() {
27         return this.cne;
28     }
29
30     public String getCin() {
```

```java
    public String getCin() {
        return this.cin;
    }

    public void setNom(String n) {
        this.nom = n;
    }

    public void settPrenom(String p) {
        this.prenom = p;
    }

    public void setCne(String c) {
        this.cne = c;
    }

    public void setCin(String ci) {
        this.cin = ci;
    }

}

```

—OtherInformation.java

```java
package Convocation;
import java.util.Date;

public class OtherInformation {

    private String module;
    private String local;
    private Date dateExam;
    private String timeExam;

    public String getModule() {
        return this.module;
    }

    public String getlocal() {
        return this.local;
    }

    public Date getDateExam() {
        return this.dateExam;
    }

    public String getTimeExam() {
        return this.timeExam;
    }

    public void setModule(String m) {
        this.module = m;
    }

```

```java

    public String getTimeExam() {
        return this.timeExam;
    }

    public void setModule(String m) {
        this.module = m;
    }

    public void setLocal(String l) {
        this.local = l;
    }

    public void setDateExam(Date d) {
        this.dateExam = d;
    }

    public void setTimeExam(String t) {
        this.timeExam = t;
    }

}
```

—Recuperation.java

```java
    /*
     public String password = "";
     public String username = "root";
     public String driver = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
     public String hostname = "localhost";
     */

    public Etudiant recuperation(String apogee){

        try {

            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            Connection conn = DriverManager.getConnection(
                "jdbc:mysql://localhost:3306/tp4",
                "root",
                ""
            );

            String sql = "SELECT * FROM etudiant WHERE apogee = ?";
            PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
            ps.setString(1, apogee);
            ResultSet result = ps.executeQuery();

            Etudiant e = new Etudiant();

            while(result.next()) {

                e.setNom(result.getString(2));
                e.settPrenom(result.getString(3));
```

```java
                e.setNom(result.getString(2));
                e.settPrenom(result.getString(3));
                e.setCne(result.getString(4));
                e.setCin(result.getString(5));

                break;

            }

            conn.close();

            return e;

        }
        catch(Exception e) {
                e.printStackTrace();
         }
        return null;
    }

    public ArrayList<OtherInformation> allInformations(String apogee) {

        ArrayList<OtherInformation> modules = new ArrayList<OtherInformation>();

        String sql = "SELECT * FROM etudiant WHERE apogee = ?";

        try {

            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
```

```java
        String sql = "SELECT * FROM etudiant WHERE apogee = ?";

        try {

            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

            Connection conn = DriverManager.getConnection(
                "jdbc:mysql://localhost:3306/tp4",
                "root",
                ""
            );

            PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
            ps.setString(1, apogee);

            ResultSet result = ps.executeQuery();

            while (result.next()) {

                OtherInformation of = new OtherInformation();

                of.setModule(result.getString("module"));
                of.setDateExam(result.getDate("dateExam"));
                of.setTimeExam(result.getString("timeExam"));
                of.setLocal(result.getString("local"));

                modules.add(of);
            }

            conn.close();
```

```
            ");

            PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
            ps.setString(1, apogee);

            ResultSet result = ps.executeQuery();

            while (result.next()) {

                OtherInformation of = new OtherInformation();

                of.setModule(result.getString("module"));
                of.setDateExam(result.getDate("dateExam"));
                of.setTimeExam(result.getString("timeExam"));
                of.setLocal(result.getString("local"));

                modules.add(of);
            }

            conn.close();

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

        return modules;
    }

}
```

—Test.java

```
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

        response.setContentType("text/html");

        String apogee = request.getParameter("apogee");

        Recuperation r = new Recuperation();

        Etudiant e = r.recuperation(apogee);

        ArrayList<OtherInformation> modules = r.allInformations(apogee);

        request.setAttribute("apogee", apogee);
        request.setAttribute("etudiant", e);
        request.setAttribute("modules", modules);

        PrintWriter out = response.getWriter();

        if(e==null) {
            out.println("<h1>Le code apogee entre est incorrect!!!</h1>");
            request.getRequestDispatcher("index.jsp").include(request, response);
        }
        else {
            request.getRequestDispatcher("convocation.jsp").forward(request, response);
        }

    }

}
```

—Convocation.jsp

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"
    import="java.util.ArrayList"
    import="Convocation.Etudiant"
    import="Convocation.OtherInformation"
    %>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Convocation</title>
</head>

<body>

<%
String apogee = (String) request.getAttribute("apogee");
Etudiant e = (Etudiant) request.getAttribute("etudiant");
ArrayList<OtherInformation> modules =
    (ArrayList<OtherInformation>) request.getAttribute("modules");
%>

<h1>Convocation aux examens de la session ordinaire</h1>

<table border="1">
    <tr><td>Nom</td><td><%= e.getNom() %></td></tr>
    <tr><td>Prénom</td><td><%= e.getPrenom() %></td></tr>
    <tr><td>CNE</td><td><%= e.getCne() %></td></tr>
    <tr><td>CIN</td><td><%= e.getCin() %></td></tr>
```

```jsp
    <tr><td>CIN</td><td><%= e.getCin() %></td></tr>
    <tr><td>Apogée</td><td><%= apogee %></td></tr>
</table>

<br><br>

<table border="1">
    <thead>
        <tr>
            <th>Module</th>
            <th>Local</th>
            <th>Date</th>
            <th>Heure</th>
        </tr>
    </thead>

    <tbody>
    <%
        if (modules != null) {
            for (OtherInformation s : modules) {
    %>
        <tr>
            <td><%= s.getModule() %></td>
            <td><%= s.getlocal() %></td>
            <td><%= s.getDateExam() %></td>
            <td><%= s.getTimeExam() %></td>
        </tr>
    <%
            }
        }
```

—Index.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Homme</title>
</head>
<body>

<div class="header">

<h1>Page de connection</h1>

</div>

<div class="send">

<form action="Test" method="post">

<label>Entrer votre apogee pour consulter votre convacation : </label>

<input type="text" name="apogee" />

<input type="submit" value="Login" />

</form>

</div>

```

Conclusion :

Ce TP nous a permis de comprendre les bases du développement web avec Java en utilisant **JSP** et les **Servlets**.

Nous avons appris que :

- **JSP** est utilisée pour afficher les données de manière dynamique
- **Servlet** s'occupe du traitement et de la logique
- La **base de données** permet de stocker et récupérer les informations
- La collaboration entre Servlet et JSP suit le modèle **MVC**, ce qui rend l'application plus organisée et facile à maintenir

En bref, cette architecture permet de séparer clairement :

- la logique (Servlet)
- l'affichage (JSP)

Ce qui est essentiel pour développer des applications web professionnelles, évolutives et bien structurées.